

5–6-mavzular. Xotiraning tashkil etilishi va turlari

Kirish

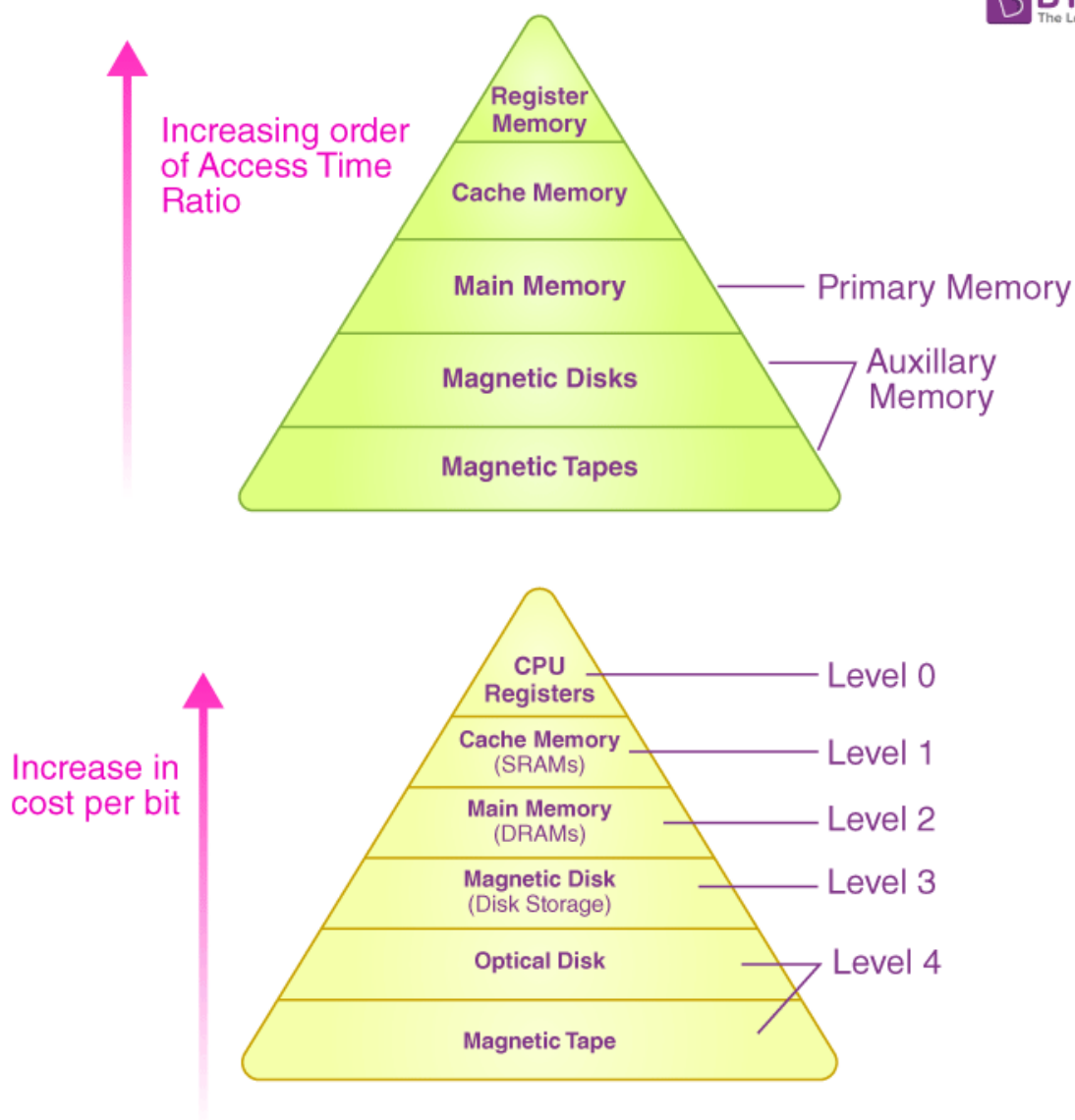
Kompyuter tizimlarining samarali ishlashi ko‘p jihatdan xotira tizimining qanday tashkil etilganiga bog‘liq. Xotira — bu ma’lumotlar va dasturlarni saqlash, ularga tezkor murojaat qilish hamda protsessor bilan uzluksiz axborot almashinuvini ta’minlovchi asosiy komponentdir. Zamonaviy kompyuterlarda xotira yagona qurilma emas, balki tezlik, hajm va narx jihatidan farqlanuvchi **ko‘p darajali iyerarxik tizim** sifatida tashkil etiladi.

Xotiraning tashkil etilishini o‘rganish orqali talabalar kompyuterning tezligi nima sababdan faqat protsessorga bog‘liq emasligini, balki xotira arxitekturasini bilan bevosita aloqador ekanligini tushunib yetadilar. Ushbu mavzu kompyuter arxitekturasini fanining eng muhim va asosiy bo‘limlaridan biri hisoblanadi.

1. Xotira iyerarxiyasi tushunchasi

Xotira iyerarxiyasi — bu xotira qurilmalarining **tezlik, hajm va narx** mezonlari bo‘yicha pog‘onali tarzda joylashtirilgan tizimdir. Iyerarxiyaning yuqori qismida eng tezkor, ammo hajmi kichik va qimmat xotiralar joylashadi, quyi qismida esa sekinroq, ammo hajmi katta va arzon xotiralar joylashadi.

Xotira iyerarxiyasining asosiy maqsadi — **tezkor ishlash va katta hajmni birgalikda ta’minlash**. Bu tamoyil dastur va ma’lumotlarning ko‘p ishlatiladigan qismi tezkor xotiralarda, kam ishlatiladigan qismi esa sekinroq xotiralarda saqlanishiga asoslanadi.



Iyerarxiya odatda quyidagi darajalardan iborat:

- registrlar
- kesh xotira
- operativ xotira (RAM)
- tashqi xotira (HDD, SSD)
- arxiv xotiralar

2. Ichki xotiraning tashkil etilishi

Ichki xotira deganda protsessor bilan bevosita ishlovchi xotira qurilmalari tushuniladi. Bular registrlar, kesh xotira va operativ xotiradan iborat. Ichki

xotiraning asosiy xususiyati — **yuqori tezlik** va **to'g'ridan-to'g'ri protsessor bilan bog'liqlik**.

Ichki xotira kompyuter ishlashida muhim rol o'ynaydi, chunki protsessor buyruqlarni va ma'lumotlarni aynan shu xotiradan oladi. Ichki xotiraning samarali tashkil etilishi butun tizim unumdorligiga katta ta'sir ko'rsatadi.

3. Statik va dinamik xotira

Statik xotira (SRAM)

Statik xotira ma'lumotni elektr quvvati mavjud bo'lgan vaqt davomida saqlab turadi va yangilanish (refresh) talab qilmaydi. SRAM juda tezkor bo'lib, asosan **kesh xotira** sifatida ishlatiladi. Uning kamchiligi — murakkab tuzilishi va yuqori narxi.

Dinamik xotira (DRAM)

Dinamik xotira ma'lumotni kondensatorlarda saqlaydi va ma'lum vaqt oralig'ida yangilanib turilishi lozim. DRAM SRAM ga nisbatan sekinroq, ammo ancha arzon va katta hajmda ishlab chiqariladi. Shu sababli u **asosiy operativ xotira (RAM)** sifatida qo'llaniladi.

4. Xotira adreslari va adreslash

Xotiradagi har bir hujayra o'ziga xos **adres** ga ega bo'ladi. Adres — bu xotira katagining noyob identifikatori bo'lib, protsessor aynan qaysi joydan ma'lumot o'qilishi yoki yozilishini belgilaydi.

Adreslash tizimi xotira hajmini va virtual xotira imkoniyatlarini belgilaydi. 32-bitli adreslashda maksimal 4 GB, 64-bitli adreslashda esa juda katta xotira fazosi qo'llab-quvvatlanadi.

5. Doimiy xotira va uning turlari

Doimiy xotira (ROM) elektr quvvati o'chirilganda ham ma'lumotni saqlab qoladi. U asosan tizimni yuklash va boshlang'ich sozlamalarni saqlash uchun ishlatiladi.

ROM turlari:

- Mask ROM
- PROM

- EPROM
- EEPROM

Zamonaviy kompyuterlarda BIOS yoki UEFI dasturlari aynan doimiy xotirada saqlanadi.

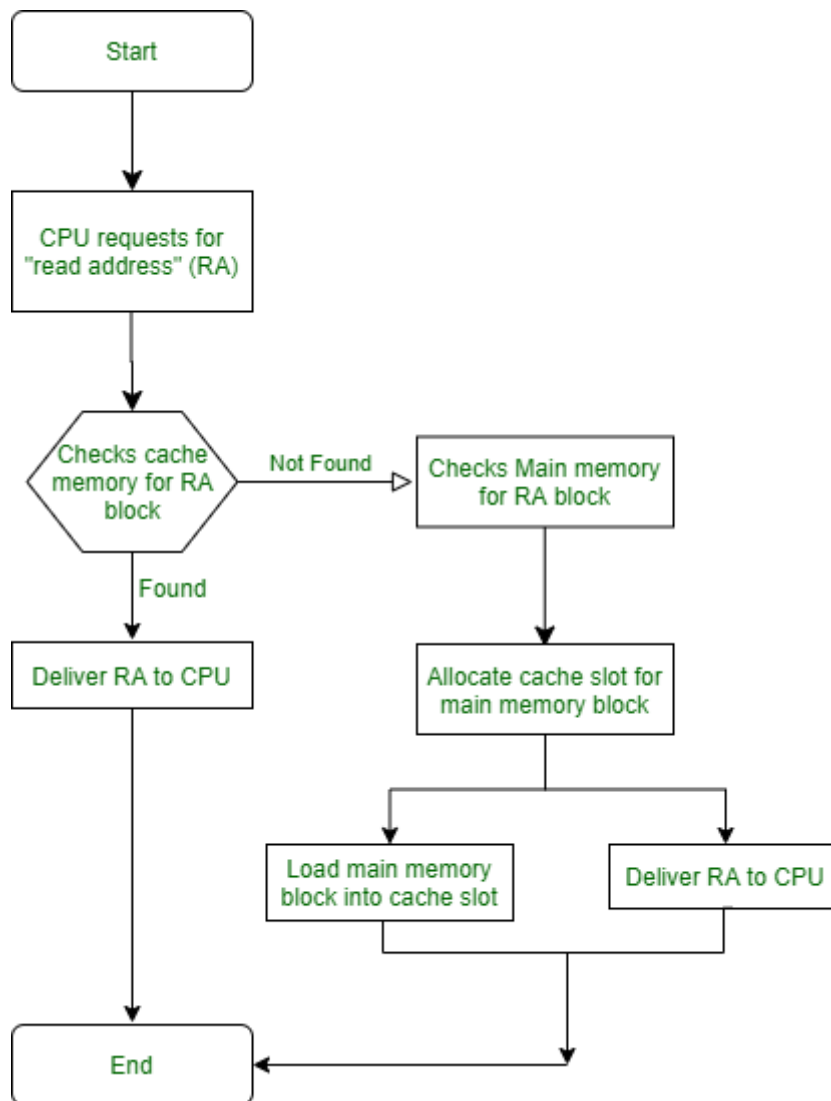
6. Flesh-xotira

Flesh-xotira — bu elektr orqali o‘chiriladigan va qayta yoziladigan doimiy xotira turi bo‘lib, zamonaviy saqlash qurilmalarining asosini tashkil etadi. USB flesh-disklar, SSD disklar va xotira kartalari aynan shu texnologiyaga asoslangan.

Flesh-xotira mexanik qismlarga ega emasligi sababli ishonchli, energiya samarador va tezkor hisoblanadi.

7. Kesh xotira va uning darajalari

Kesh xotira protsessor bilan RAM o‘rtasida joylashgan juda tezkor xotira bo‘lib, tez-tez ishlatiladigan ma’lumotlarni saqlaydi. Kesh xotiraning asosiy vazifasi — protsessorni sekin operativ xotira bilan bevosita ishlashdan himoyalash.



Kesh darajalari:

- L1 — eng tezkor, kichik hajm
- L2 — oʻrtacha tezlik va hajm
- L3 — bir nechta yadro uchun umumiy

8. Asosiy xotira bilan oʻzaro aloqa

Kesh va RAM oʻrtasidagi aloqa maxsus algoritmlar asosida tashkil etiladi. Keshga joylashtirish, almashtirish va yozish siyosatlari tizim samaradorligiga taʼsir koʻrsatadi. Toʻgʻri tashkil etilgan kesh tizimi protsessor samaradorligini keskin oshiradi.

9. Virtual xotira

Virtual xotira — bu operativ xotira yetarli bo'lmagan holatda tashqi xotira hisobidan xotira fazosini kengaytirish mexanizmidir. Virtual xotira yordamida dasturlar katta xotira mavjuddek ishlaydi.

Virtual xotira sahifalash (paging) mexanizmi asosida ishlaydi. Sahifalar RAM va disk o'rtasida avtomatik almashib turadi.

10. Tashqi xotira va ularning turlari

Tashqi xotira katta hajmdagi ma'lumotlarni uzoq muddat saqlash uchun mo'ljallangan. Unga:

- qattiq disklar (HDD)
- SSD disklar
- optik disklar
- magnit lenta qurilmalari

kiradi. Tashqi xotira ichki xotiraga nisbatan sekinroq, ammo hajmi katta va arzonroq bo'ladi.

11. RAID massivlar

RAID — bu bir nechta diskarni yagona tizim sifatida ishlatish texnologiyasidir. RAID ma'lumot xavfsizligi, tezlik yoki har ikkisini birgalikda oshirishga xizmat qiladi.

RAID turlari:

- RAID 0 – tezlik
- RAID 1 – nusxalash (xavfsizlik)
- RAID 5 – balanslangan
- RAID 10 – tezlik + ishonchlilik

Xulosa

Xotiraning tashkil etilishi va turlari kompyuter tizimlarining samaradorligini belgilovchi eng muhim omillardan biridir. Xotira iyerarxiyasi, ichki va tashqi xotira, kesh, virtual xotira va RAID texnologiyalari birgalikda zamonaviy kompyuterlarning barqaror va tez ishlashini ta'minlaydi.

Nazorat savollari

1. Xotira iyerarxiyasi nima va u qanday maqsadda tashkil etiladi?
2. Ichki xotira deganda qaysi xotira turlari tushuniladi?
3. Statik va dinamik xotira o'rtasidagi asosiy farqlar nimalardan iborat?
4. Xotira adresi nima va u nima uchun muhim?
5. Doimiy xotira (ROM) qanday vazifani bajaradi va uning turlari qaysilar?
6. Flesh-xotira nima va u qaysi qurilmalarda qo'llaniladi?
7. Kesh xotira nima, uning vazifasi va darajalari qanday?
8. Virtual xotira nima va u qanday ishlaydi?
9. Tashqi xotira turlarini sanab bering va ularning xususiyatlarini tushuntiring.
10. RAID texnologiyasi nima va uning asosiy turlarining farqi nimada?